

项目说明文档

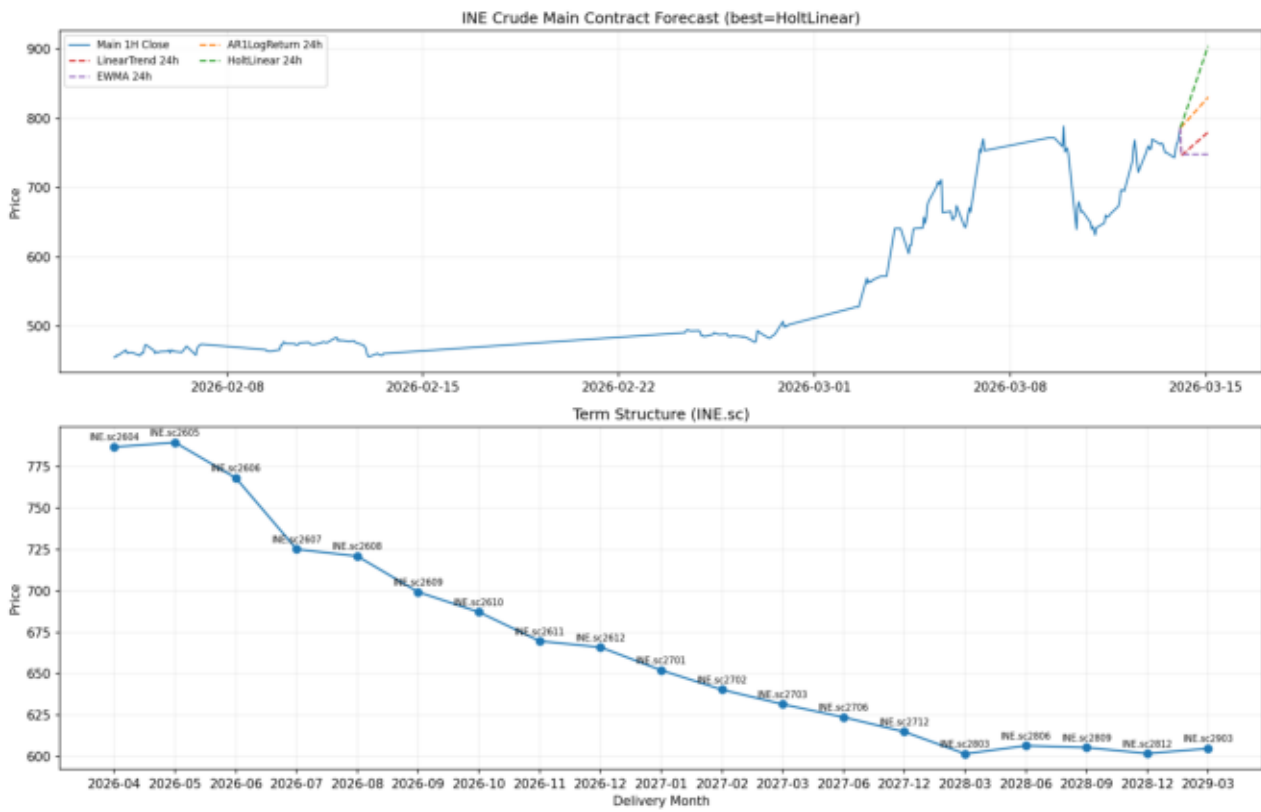
自动汇总项目结构、关键结果与图表展示

- 项目目标：构建面向原油量化研究的分析与回测工具集。
- 主要能力：行情可视化、多模型预测、期限结构识别、策略回测与参数优化。
- 结果来源：strategy_system_tool/output 与 term_structure_tool/output。

生成时间：2026-03-23 01:14:49

文档路径：C:\Users\shirosk\Documents\New project\docs\project_overview_report.pdf

行情看板预览



1. 项目结构总览

模块划分与代码规模概览

模块	路径	Python文件数	文件总数
行情看板模块	ine_crude_dashboard.py	1	1
期限结构模块	term_structure_tool	2	9
策略回测模块	strategy_system_tool	3	19
分层强化学习模块	hmarl_cbf	39	137
测试集	tests	23	44

- 行情看板模块：基于 TqSdk 读取主连与多合约数据，输出 HTML 可视化报告。
- 期限结构模块：输出同品种多月合约收盘价曲线并判定升贴水。
- 策略回测模块：提供单次回测、网格优化、滚动样本外验证。
- hmarl_cbf 模块：分层控制/强化学习相关实验代码与训练脚本。

2. 策略回测结果

标的：KQ.m@INE.sc（均线策略）

指标	数值
交易次数	75
胜率	34.67%
盈亏比	1.886
Profit Factor	1.000
总收益率	-0.18%
最大回撤	-6.50%
样本外正收益折占比	20.00%
样本外平均收益率(每折)	-0.20%
样本外平均夏普	-2.347

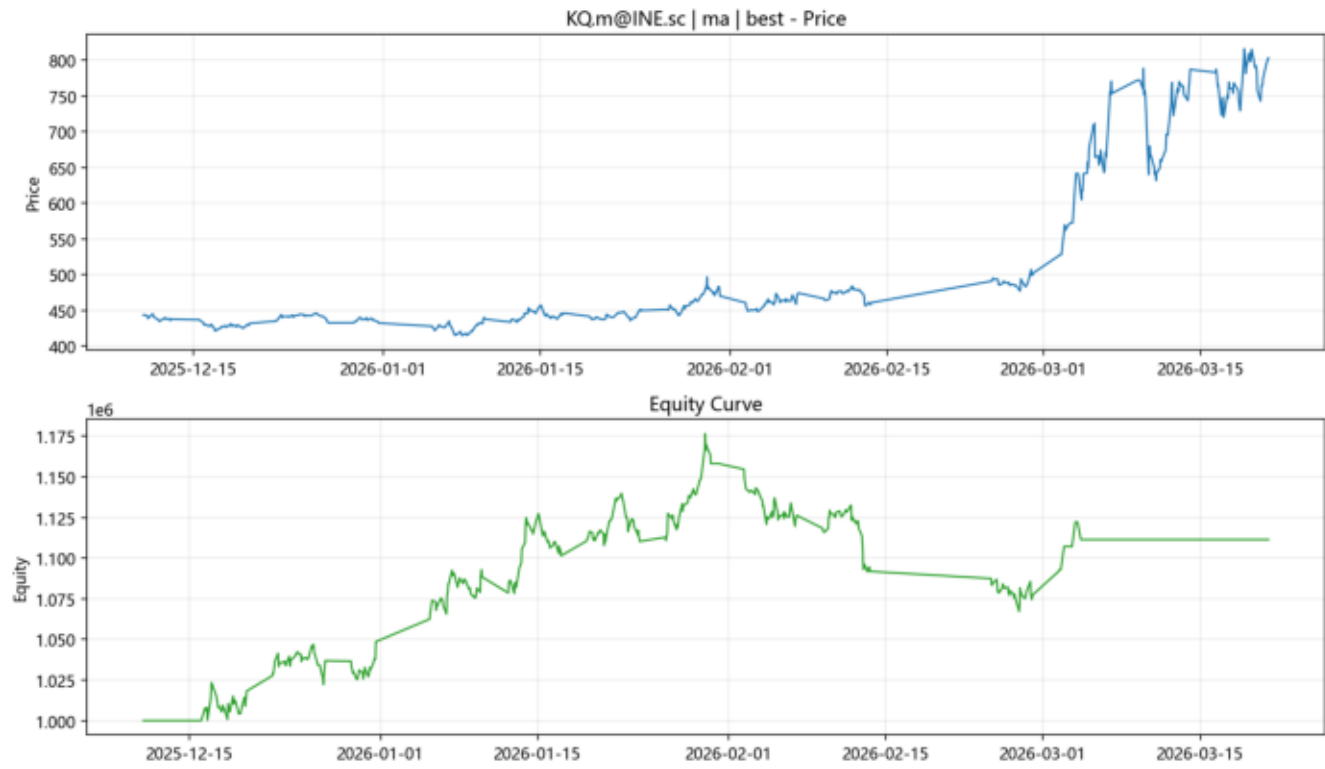
最优参数项	值
fast_ma	10
slow_ma	40
stop_atr	1.5
rr	1.5
risk_per_trade	0.01
score	3.552
网格最优收益率	11.14%
网格最优夏普	4.773

- 网格优化显示，最优参数组合获得正收益与较高估算夏普。
- 滚动样本外验证均值仍偏弱，提示策略存在过拟合风险。
- 建议优先做样本外稳健性改进，再考虑扩大资金规模。

3. 策略图表展示

最优回测曲线 + 样本外折间权益曲线

网格最优参数回测图



滚动验证样本外权益曲线



4. 期限结构结果

品种：INE.sc

指标	结果
合约数量	12
近月合约	INE.sc2604
远月合约	INE.sc2703
近月收盘价	795.00
远月收盘价	665.00
远近月价差	-130.00
远近月价差比例	-16.35%
曲线斜率(线性拟合)	-13.7164
结构判断	贴水结构（Backwardation）

- 若为贴水结构，可重点跟踪近强远弱是否继续。
- 若出现结构快速反转，需及时调整跨期价差策略方向。
- 实际交易需考虑流动性、换月、保证金与极端事件风险。



5. 结论与后续计划

项目阶段性总结

- 项目已形成“行情观察 -> 结构分析 -> 回测验证”的闭环工具链。
- 已有结果显示：参数优化可显著改善样本内表现，但样本外稳定性仍需加强。
- 期限结构当前表现为贴水（Backwardation）特征，可用于跨期研究。
- 建议下一步：加入交易成本敏感性、结构切换检测和多市场对比验证。

附注：本报告用于研究与工程文档展示，不构成投资建议。